110年第三次航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(D) 1. 所謂的航海行星，係指金星、木星、火星跟哪一顆星？
A. 水星
B. 天王星
C. 月球
D. 土星

(C) 2. 東經5度為何時區？
A. +5時區
B. -5時區
C. 零時區
D. +1時區

(B) 3. 某船欲由A地(L05°28.0'N，λ173°53.0'E)以中緯航法(Middle Latitude Sailing)航行至B地(L01°45.0'S，λ178°25.0'W)，則請問該船之航程距離為何？
A. 644浬
B. 633浬
C. 622浬
D. 611浬

(A) 4. 向量式電子海圖之圖例資料中，浮標、燈塔由何種圖形表示？
A. 點
B. 線
C. 面
D. 複合空間物件

(B) 5. 甲船航向135°，以速度20節前往補給漁船，於1700時甲船觀測漁船發現在其左舷70°，漁船航向080°，試問該漁船觀測甲船之相對方位為？
A. 075°
B. 165°
C. 275°
D. 345°

(B) 6. IALA基點標誌中，關於南方位標的頂標，下列敘述何者正確？
A. 由上下二個黑色圓錐形組成，圓錐形尖頂均朝上
B. 由上下二個黑色圓錐形組成，圓錐形尖頂均朝下
C. 由上下二個黑色圓錐形組成，上錐尖頂朝上，下錐尖頂朝下
D. 由上下二個黑色圓錐形組成，上錐尖頂朝下，下錐尖頂朝上

(B) 7. 由天赤道沿天體時圈向北或向南，量至該天體之弧度量稱為什麼？
A. 緯度
B. 赤緯
C. 赤經
D. 極距

(B) 8. 已知天體之GHA315°，當地經度125°E，求子午角t？
A. 080°E
B. 080°W
C. 170°E
D. 170°W

(C) 9. 球面上方向與各子午線交角相等者為？
A. 方位線

B. 航線
C. 恒向線
D. 子午線

(D) 10. 自動舵之動力如為油壓式運作時，其檢查項目不包括那一項？
A. 油量與油污
B. 壓力與漏油
C. 油壓幫浦之轉動情況
D. 油溫

(C) 11. 下列何者不是ECDIS必須提供的航路調整功能？
A. 新增航路點
B. 刪除航路點
C. 複製航路點
D. 變更航路點順序

(A) 12. 下列何者不是ECDIS所允許設定的等深線值？
A. 危險等深線
B. 安全等深線
C. 深水等深線
D. 淺水等深線

(C) 13. 已知某船之起航點、航向與航程等，若欲使用平面航法而不考慮平行航法，則下列哪一項航行資料無法從計算中獲得？
A. Departure.
B. Course Angle.
C. Difference of Longitude.
D. Difference of Latitude.

(B) 14. 地球的自轉速率約為下列何者？
A. 356 m/s
B. 465 m/s
C. 30 km/s
D. 45 km/s

(D) 15. 暫時感應磁性所生之D與E自差，需用下列何者校正？
A. 佛林德氏棒
B. 縱向磁棒
C. 橫向磁棒
D. 軟鐵球

(C) 16. 依據IMO Performance standards for ARPA (設置標準)，無論手動或自動攫取(Acquire)，ARPA需在多久時間內，呈現目標資料？
A. 5圈掃描時間內
B. 30秒內
C. 1分鐘內
D. 3分鐘內

(C) 17. 關於電子海圖的種類，下列何者不正確？
A. 官方（Official）電子海圖不一定是向量式
B. ENC（Electronic Navigational Chart）是屬於向量式的電子海圖
C. 符合國際海測組織IHO S-52格式的電子海圖就是ENC
D. ENC必定是官方電子海圖

(B) 18. 觀測者在北緯，P為天極，Z為天頂，X為天體，則由PZX三點所形成的天文三角形中，PZ弧所代表之意義為何？
A. 天頂距
B. 餘緯
C. 極距
D. 餘高

(C) 19. 下列的那一個夾角，即為六分儀高度的「傾角（Dip）」修正？
A. 天水平面與感覺水平面的夾角
B. 天水平面與幾何水平面的夾角
C. 視水平面與感覺水平面的夾角
D. 幾何水平面與視水平面的夾角

(A) 20. 海圖上某燈光（Light）註有下列字樣：Fl R(2) 10sec 160ft 19M "6"，其意義何者不正確？
A. 紅色頓光，週期10秒
B. 燈高160呎
C. 此燈的編號數為"6"
D. 能見距19浬

(C) 21. 如與目標距離1浬，依「Rule of sixty」，與目標方位偏離1°時，則海圖上正確目標之單一方位線所產生的偏移量（Offset）約有多大？
A. 10呎
B. 50呎
C. 100呎
D. 150呎

(B) 22. 下列那一物理原理影響風吹流而使其產生偏向？
A. 牛頓運動定律之影響
B. 科氏力之影響
C. 克卜勒（Kepler）定律之影響
D. 都卜勒（Doppler）效應之影響

(C) 23. 在06月22日，則太陽之赤經（RA）約為下列何者？
A. 000°
B. 045°
C. 090°
D. 135°

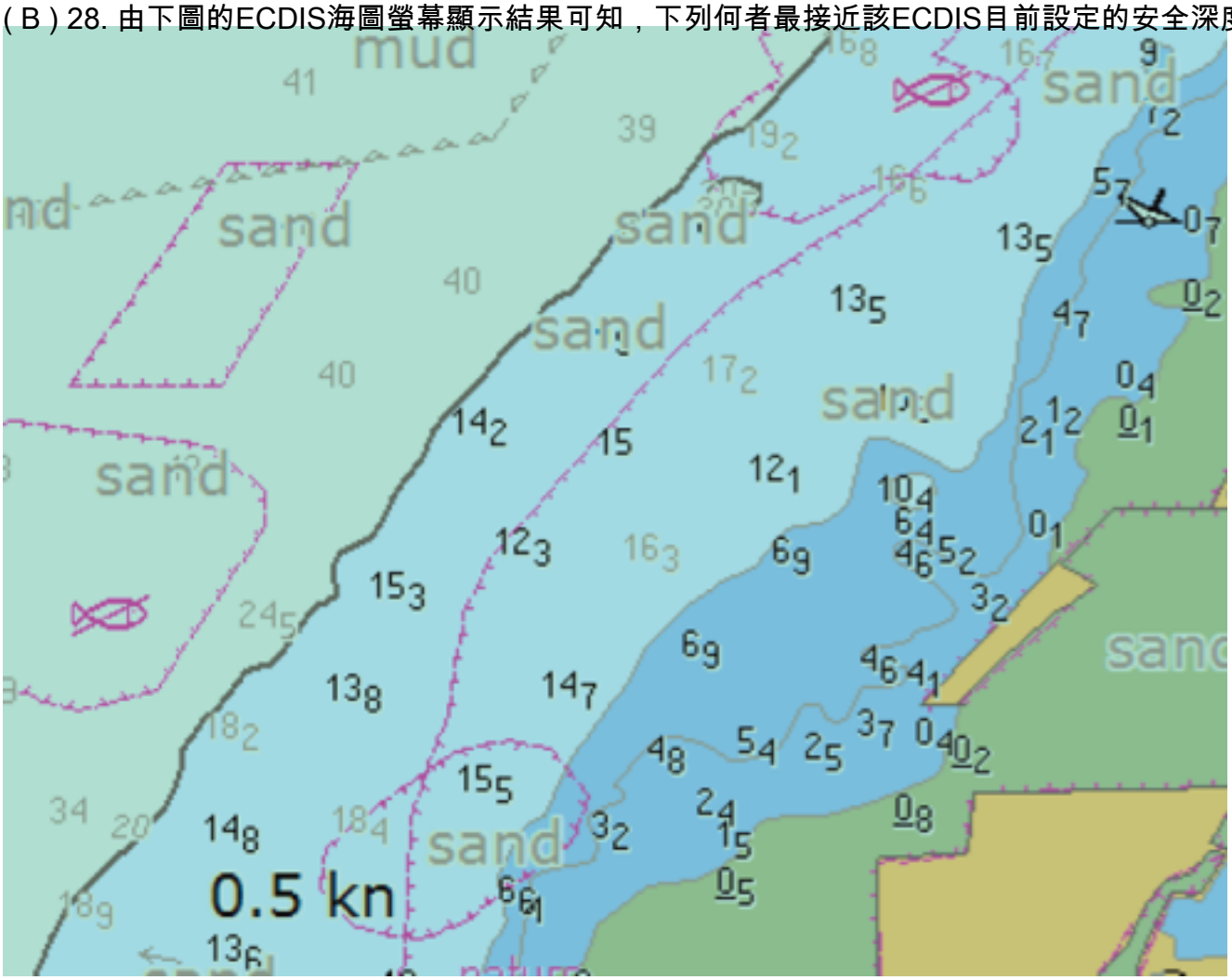
(B) 24. 如果因故停止電羅經的運轉，應在開航前幾小時以「正常啟動」方式啟動電羅經？
A. 0
B. 4
C. 8
D. 12

(C) 25. 美國版潮流表某次要站之資料如下：Time Difference：Min before Flood + 01h59m；Flood + 2h31m；Min before Ebb + 02h39m；Ebb + 3h14m；Speed Ratios：Flood 0.9，Ebb 0.8；其基準港8月28日之潮汐資料如下：Slack 06 h 31 m，Max Current 09 h 09 m，2.3F；求該次要站8月28日上午之潮流資料？
A. Slack 09 h 10 m，Max Current 12 h 25 m，1.84F
B. Slack 08 h 30 m，Max Current 11 h 40 m，1.4F
C. Slack 08 h 30 m，Max Current 11 h 40 m，2.07F
D. Slack 09 h 10 m，Max Current 12 h 25 m，1.5F

(D) 26. 5月20日甲地λ120°E的LMT為1000，此時，乙地λ120°W的LMT為多少？
A. 0200（5月21日）
B. 0200（5月19日）
C. 1800（5月20日）
D. 1800（5月19日）

(D) 27. 某船主羅經航向為313°，就此航向觀看磁羅經航向為314°。若已知電羅經誤差（GE）2°W且當地磁差（Var.）1°E；則該艏向的羅經自差（Dev.）為下列何者？
A. 2°E
B. 2°W
C. 4°E
D. 4°W

(B) 28. 由下圖的ECDIS海圖螢幕顯示結果可知，下列何者最接近該ECDIS目前設定的安全深度？



A. 12m
B. 15m
C. 18m
D. 21m

(B) 29. 某船舶擬自臺灣Keelung (L25°12.0'N, λ121°45.0'E)航行至巴拿馬Balboa(L08°53.0'N, λ079°31.0'W)。若船長採用大圈航法(great circle sailings)航行，則大圈距離為多少海浬？
A. 8224.6
B. 8407.0
C. 8567.4
D. 8742.7

(B) 30. 承上題，該大圈航路的初航向為何？
A. 031.3°
B. 034.0°
C. 037.4°
D. 040.7°

(B) 31. 承上題，該大圈航路的頂點緯度為何？
A. 56°00.2'N
B. 59°37.5'N
C. 61°05.2'N
D. 63°39.5'N

(D) 32. 承上題，該大圈航路的頂點經度為何？
A. 158°24.0'W
B. 160°30.0'W
C. 162°13.1'W
D. 164°15.6'W

(D) 33. 承上題，若設定轉向點經度為140°E，則該大圈航路的此轉向點緯度為何？
A. 37°25.7'N
B. 39°16.3'N
C. 41°53.0'N
D. 43°50.7'N

(D) 34. 承上題，若設定轉向點與起航點的大圈弧20° (即大圈距離約1200浬)，則該大圈航路上的此轉向點位置為何？
A. 39°37.3'N, 135°22.0'E
B. 40°35.8'N, 135°36.9'E
C. 40°53.1'N, 134°22.0'E
D. 41°03.1'N, 136°25.9'E

(D) 35. 1990年02月25日，某船0610DR船位(L31°48.5'S, λ151°12.3'W)。航行員於CT04-15-12，CE01m26s(F)，使用船用六分儀觀測Mars，得hs50°14.2'；其中IC (+)3.5'，HE15.8m。請以1990年航海曆及229表(僅作赤緯的內插修正)計算LOP之三要素，即AP, Zn及a。首先求解該天體的觀測高度(Ho)？
A. 50°17.7'
B. 50°13.2'
C. 50°10.7'
D. 50°10.0'

(D) 36. 承上題，觀測時，該天體的格林威治時角(GHA)？
A. 104°38.1'
B. 105°48.1'
C. 106°48.1'
D. 107°16.8'

(D) 37. 承上題，觀測時，該天體的赤緯(Dec)？
A. 22°40.8'S
B. 22°41.7'S
C. 22°42.0'S
D. 22°42.2'S

(B) 38. 承上題，該天文位置線(LOP)之假設位置(AP)？
A. 31°S, 150°48.1'W
B. 32°S, 151°16.8'W
C. 32°S, 150°48.1'W
D. 32°S, 151°11.9'W

(B) 39. 承上題，該天文位置線(LOP)之計算方位(Zn)？
A. 088.3°
B. 087.9°
C. 091.7°
D. 092.1°

(B) 40. 承上題，該天文位置線(LOP)之截距(a)？
A. 3.4'A
B. 3.4'T
C. 4.9'A
D. 4.9'T